
Учебно-исследовательский отчет на вопрос по выбору

**Саморепродукция периодических
структур
в ближнем поле**

Эффект Талбота для амплитудной и фазовой решетки

Выполнила:
Щербухина Анастасия Викторовна
2 курс ФПМИ

МФТИ, 2026

Содержание

1	Постановка задачи и мотивация	2
2	Теоретическая модель	2
2.1	Тонкая периодическая решетка	2
2.2	Амплитудная и фазовая решетки	3
2.3	Параксиальное приближение для медленно меняющейся огибающей	4
2.4	Спектральное решение и связь с дифракцией Френеля	4
2.5	Вывод длины Талбота	5
2.6	Половина длины Талбота и сдвиг на половину периода	6
2.7	Дробные изображения	6
2.8	Точная модель углового спектра	7
2.9	Ограничения параксиального приближения	7
3	Численная реализация и состав проекта	8
3.1	Численный метод	8
4	Результаты моделирования	9
4.1	Ковры из интерактивного ноутбука	9
4.2	Многощелевые решетки	10
4.3	Фазовые решетки	11
4.4	Корреляции, спектры и сравнение моделей	12
5	Проверки корректности	13
6	Выводы	14
7	Материалы проекта	14

Аннотация

В работе изучается эффект Талбота: самовоспроизведение периодических структур при дифракции Френеля. Рассмотрены амплитудные, фазовые и смешанные решетки. Получены основные теоретические формулы, включая параксиальное волновое уравнение, спектральный пропагатор, длину Талбота $z_T = 2d^2/\lambda$, сдвиг изображения при $z_T/2$, дробные изображения и точную модель углового спектра. Реализована численная модель на основе дискретного преобразования Фурье, построены ковры Талбота для разных типов решеток, проведены проверки корректности и сравнение параксиальной и точной моделей.

1. Постановка задачи и мотивация

Пусть на тонкую периодическую структуру с периодом d нормально падает плоская волна одной длины волны λ . Экспериментально оказывается, что в ближнем поле за решеткой на специальных расстояниях возникают изображения, повторяющие исходную периодическую структуру. Это явление называется эффектом Талбота.

Цель работы состоит в том, чтобы связать физический механизм эффекта Талбота с его численным моделированием. Для этого в отчете выводится параксиальная модель, строится спектральный алгоритм распространения, сравниваются амплитудные и фазовые решетки, а также проверяется, где параксиальное приближение начинает отличаться от точной угловой модели. Отдельное внимание уделено самим картинам интенсивности: по ним видно восстановление структуры, сдвиг на половине длины Талбота и появление дробных изображений.

Работа связана с темами курса оптики: дифракция на тонком экране, дифракция Френеля, дифракция Фраунгофера, фурье-оптика, периодические структуры, амплитудные и фазовые решетки.

2. Теоретическая модель

2.1. Тонкая периодическая решетка

Рассмотрим комплексную амплитуду монохроматического поля $U(x, z)$. Физическое поле можно записать как

$$E(x, z, t) = \text{Re}\{U(x, z)e^{-i\omega t}\}. \quad (1)$$

Тонкая решетка, расположенная в плоскости $z = 0$, задается комплексной функцией пропускания $t(x)$:

$$U(x, 0) = t(x)U_{\text{in}}. \quad (2)$$

Для нормированной падающей плоской волны положим $U_{\text{in}} = 1$, тогда

$$U(x, 0) = t(x). \quad (3)$$

Периодичность означает

$$t(x + d) = t(x). \quad (4)$$

Поэтому $t(x)$ раскладывается в ряд Фурье:

$$t(x) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m e^{i(2\pi m/d)x}, \quad (5)$$

где коэффициенты

$$c_m = \frac{1}{d} \int_0^d t(x) e^{-i(2\pi m/d)x} dx. \quad (6)$$

Каждый член ряда соответствует дифракционному порядку с поперечным волновым числом

$$k_{x,m} = \frac{2\pi m}{d}. \quad (7)$$

2.2. Амплитудная и фазовая решетки

Амплитудная решетка изменяет модуль поля:

$$t_A(x) = a(x), \quad 0 \leq a(x) \leq 1. \quad (8)$$

Например, бинарная амплитудная решетка с коэффициентом заполнения α :

$$\xi = x - d \left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor, \quad 0 \leq \xi < d, \quad (9)$$

$$t_A(x) = \begin{cases} 1, & 0 < \xi < \alpha d, \\ 0, & \alpha d < \xi < d. \end{cases} \quad (10)$$

Она сразу создает контраст интенсивности:

$$I(x, 0) = |t_A(x)|^2. \quad (11)$$

Фазовая решетка меняет фазу, но в идеале не меняет модуль:

$$t_\phi(x) = \exp(i\phi(x)). \quad (12)$$

Для такой решетки

$$|t_\phi(x)|^2 = 1, \quad (13)$$

поэтому сразу после решетки интенсивность может быть почти постоянной. Тем не менее фаза периодична, а при распространении фазовая модуляция превращается в модуляцию интенсивности вследствие интерференции дифракционных порядков.

2.3. Параксиальное приближение для медленно меняющейся огибающей

Скалярная комплексная амплитуда в однородной среде удовлетворяет уравнению Гельмгольца:

$$\nabla^2 U + k^2 U = 0, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (14)$$

В двумерном случае (x, z) :

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} + k^2 U = 0. \quad (15)$$

Если поле распространяется преимущественно вдоль z , удобно выделить быстро осциллирующий множитель:

$$U(x, z) = \psi(x, z)e^{ikz}, \quad (16)$$

Здесь медленно меняющаяся комплексная огибающая обозначена как $\psi(x, z)$; она содержит поперечную структуру пучка и ее медленную эволюцию вдоль z , а быстрые колебания плоской несущей волны вынесены в множитель e^{ikz} . Производные по z :

$$\frac{\partial U}{\partial z} = e^{ikz} \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} + ik\psi \right), \quad (17)$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = e^{ikz} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + 2ik \frac{\partial \psi}{\partial z} - k^2 \psi \right). \quad (18)$$

Подстановка в (14) дает

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + 2ik \frac{\partial \psi}{\partial z} = 0. \quad (19)$$

Параксиальное приближение состоит в условии медленного изменения огибающей вдоль z :

$$\left| \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right| \ll \left| 2k \frac{\partial \psi}{\partial z} \right|. \quad (20)$$

Тогда получаем параксиальное волновое уравнение

$$2ik \frac{\partial \psi}{\partial z} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = 0, \quad (21)$$

или

$$i \frac{\partial \psi}{\partial z} = -\frac{1}{2k} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}. \quad (22)$$

Это уравнение математически аналогично уравнению Шредингера для свободной частицы: роль времени играет координата z .

2.4. Спектральное решение и связь с дифракцией Френеля

Разложим огибающую в интеграл Фурье:

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\psi}(k_x, 0) e^{ik_x x} dk_x. \quad (23)$$

Для одной гармоники $\psi = A(z)e^{ik_x x}$ подстановка в (22) дает

$$i \frac{dA}{dz} = \frac{k_x^2}{2k} A. \quad (24)$$

Отсюда

$$A(z) = A(0)e^{-i(k_x^2/2k)z}. \quad (25)$$

Следовательно,

$$\hat{\psi}(k_x, z) = \hat{\psi}(k_x, 0)e^{-i(k_x^2/2k)z}. \quad (26)$$

В координатном пространстве это эквивалентно интегралу Френеля:

$$\psi(x, z) = \sqrt{\frac{k}{2\pi i z}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x', 0) e^{ik(x-x')^2/(2z)} dx'. \quad (27)$$

Таким образом, эффект Талбота является ближнепольным эффектом дифракции Френеля.

2.5. Вывод длины Талбота

Пусть поле сразу после решетки задано рядом (5):

$$\psi(x, 0) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m e^{i(2\pi m/d)x}. \quad (28)$$

Для m -го порядка

$$k_{x,m} = \frac{2\pi m}{d}. \quad (29)$$

Используя (26), получаем

$$\psi(x, z) = \sum_m c_m e^{i(2\pi m/d)x} e^{-i(1/2k)(2\pi m/d)^2 z}. \quad (30)$$

Так как $k = 2\pi/\lambda$, фазовый множитель равен

$$e^{-i\pi m^2 \lambda z / d^2}. \quad (31)$$

Полное самовоспроизведение требует, чтобы для всех целых m

$$e^{-i\pi m^2 \lambda z / d^2} = 1. \quad (32)$$

Минимальное положительное расстояние, на котором это выполняется:

$$z_T = \frac{2d^2}{\lambda}. \quad (33)$$

Действительно,

$$e^{-i\pi m^2 \lambda z_T / d^2} = e^{-i2\pi m^2} = 1. \quad (34)$$

Поэтому

$$\psi(x, z_T) = \psi(x, 0) \quad (35)$$

с точностью до общего фазового множителя, если работать с полным полем U .

2.6. Половина длины Талбота и сдвиг на половину периода

При $z = z_T/2 = d^2/\lambda$ фазовый множитель (31) становится

$$e^{-i\pi m^2}. \quad (36)$$

Для целого m числа m и m^2 имеют одинаковую четность, поэтому

$$e^{-i\pi m^2} = e^{-i\pi m} = (-1)^m. \quad (37)$$

Но

$$(-1)^m = e^{-i(2\pi m/d)(d/2)}. \quad (38)$$

Тогда

$$\psi(x, z_T/2) = \sum_m c_m e^{i(2\pi m/d)x} e^{-i\pi m} \quad (39)$$

$$= \sum_m c_m e^{i(2\pi m/d)(x-d/2)} \quad (40)$$

$$= \psi(x - d/2, 0). \quad (41)$$

Итак, на половине длины Талбота изображение восстанавливается со сдвигом на $d/2$:

$$I(x, z_T/2) = I(x - d/2, 0). \quad (42)$$

2.7. Дробные изображения

На рациональных долях длины Талбота

$$z = \frac{p}{q} z_T, \quad (p, q) = 1, \quad (43)$$

фазовый множитель имеет вид

$$e^{-i2\pi(p/q)m^2}. \quad (44)$$

Он периодичен по номеру порядка m с некоторым периодом Q , равным q или $2q$ в зависимости от четности. Поэтому поле можно представить как конечную сумму сдвинутых копий исходного поля:

$$\psi\left(x, \frac{p}{q} z_T\right) = \sum_{r=0}^{Q-1} a_r \psi\left(x - \frac{rd}{Q}, 0\right), \quad (45)$$

где коэффициенты a_r выражаются через гауссовы суммы:

$$a_r = \frac{1}{Q} \sum_{m=0}^{Q-1} e^{-i2\pi(p/q)m^2} e^{i2\pi mr/Q}. \quad (46)$$

На картинах интенсивности это проявляется как дробные изображения и более мелкая периодическая структура внутри исходного периода.

2.8. Точная модель углового спектра

Параксиальная теория использует приближение малых углов. Более точная скалярная модель раскладывает поле в плоские волны:

$$U(x, 0) = \frac{1}{2\pi} \int \hat{U}(k_x, 0) e^{ik_x x} dk_x. \quad (47)$$

Для каждой компоненты

$$k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2}. \quad (48)$$

Точное распространение:

$$\hat{U}(k_x, z) = \hat{U}(k_x, 0) e^{iz\sqrt{k^2 - k_x^2}}. \quad (49)$$

Связь с параксиальным приближением получается из разложения:

$$\sqrt{k^2 - k_x^2} = k \sqrt{1 - \frac{k_x^2}{k^2}} \approx k - \frac{k_x^2}{2k}, \quad |k_x| \ll k. \quad (50)$$

Тогда

$$e^{iz\sqrt{k^2 - k_x^2}} \approx e^{ikz} e^{-i(k_x^2/2k)z}. \quad (51)$$

После выделения несущего множителя e^{ikz} получается параксиальный пропагатор (26).

Если $|k_x| > k$, то

$$k_z = i\sqrt{k_x^2 - k^2}, \quad (52)$$

и множитель распространения содержит экспоненциальное затухание:

$$e^{ik_z z} = e^{-z\sqrt{k_x^2 - k^2}}. \quad (53)$$

Такие компоненты называются эванесцентными. Они важны для очень мелких деталей, но быстро исчезают при распространении.

2.9. Ограничения параксиального приближения

Для m -го дифракционного порядка

$$\sin \theta_m = \frac{k_{x,m}}{k} = \frac{m\lambda}{d}. \quad (54)$$

Параксиальное приближение требует

$$\left| \frac{m\lambda}{d} \right| \ll 1 \quad (55)$$

для всех существенных порядков. Если d сравнимо с λ , высокие порядки идут под большими углами или становятся эванесцентными; тогда точная модель (49) необходима.

3. Численная реализация и состав проекта

В работе построена воспроизводимая численная модель эффекта Талбота на Python. Основные компоненты:

- модуль решеток: бинарные амплитудные, синусоидальные фазовые, синусоидальные амплитудные, бинарные фазовые, пилообразные фазовые, треугольные амплитудные, многощелевые и смешанные амплитудно-фазовые решетки;
- модуль распространения: параксиальный угловой спектр, точный угловой спектр, общий диспетчер моделей;
- модуль метрик: корреляция, относительная ошибка L_2 , полная мощность, корреляция с оптимальным циклическим сдвигом;
- скрипт генерации рисунков;
- Jupyter-ноутбук для самостоятельного запуска;
- автоматические тесты корректности.

Все физические величины задаются в СИ. Расчетная сетка по умолчанию:

Параметр	Обозначение	Значение
Длина волны	λ	532 нм
Период решетки	d	40 мкм
Длина Талбота	$z_T = 2d^2/\lambda$	6.02 мм
Число периодов	N_p	64
Число точек по x	N_x	8192
Число точек по z	N_z	500
Заполнение амплитудной решетки	α	0.5
Глубина фазовой решетки	ϕ_0	$\pi/2$

Таблица 1: Параметры моделирования по умолчанию.

3.1. Численный метод

На равномерной сетке

$$x_j = \left(j - \frac{N_x}{2}\right) \Delta x \quad (56)$$

задается начальное поле $U_j(0) = t(x_j)$. Далее выполняется:

1. вычисление спектра $\hat{U}(k_x, 0)$ через дискретное преобразование Фурье; в программе для скорости используется его быстрый алгоритм;
2. умножение спектра на параксиальный или точный пропагатор;

3. обратное дискретное преобразование Фурье;
4. вычисление интенсивности $I(x, z) = |U(x, z)|^2$.

Параксиальная модель в коде:

$$H_{\text{par}}(k_x, z) = e^{-i(k_x^2/2k)z}. \quad (57)$$

Точная модель для огибающей:

$$H_{\text{exact}}(k_x, z) = e^{iz(\sqrt{k^2 - k_x^2} - k)}. \quad (58)$$

Вычитание k соответствует выделению общей фазы e^{ikz} .

4. Результаты моделирования

4.1. Ковры из интерактивного ноутбука

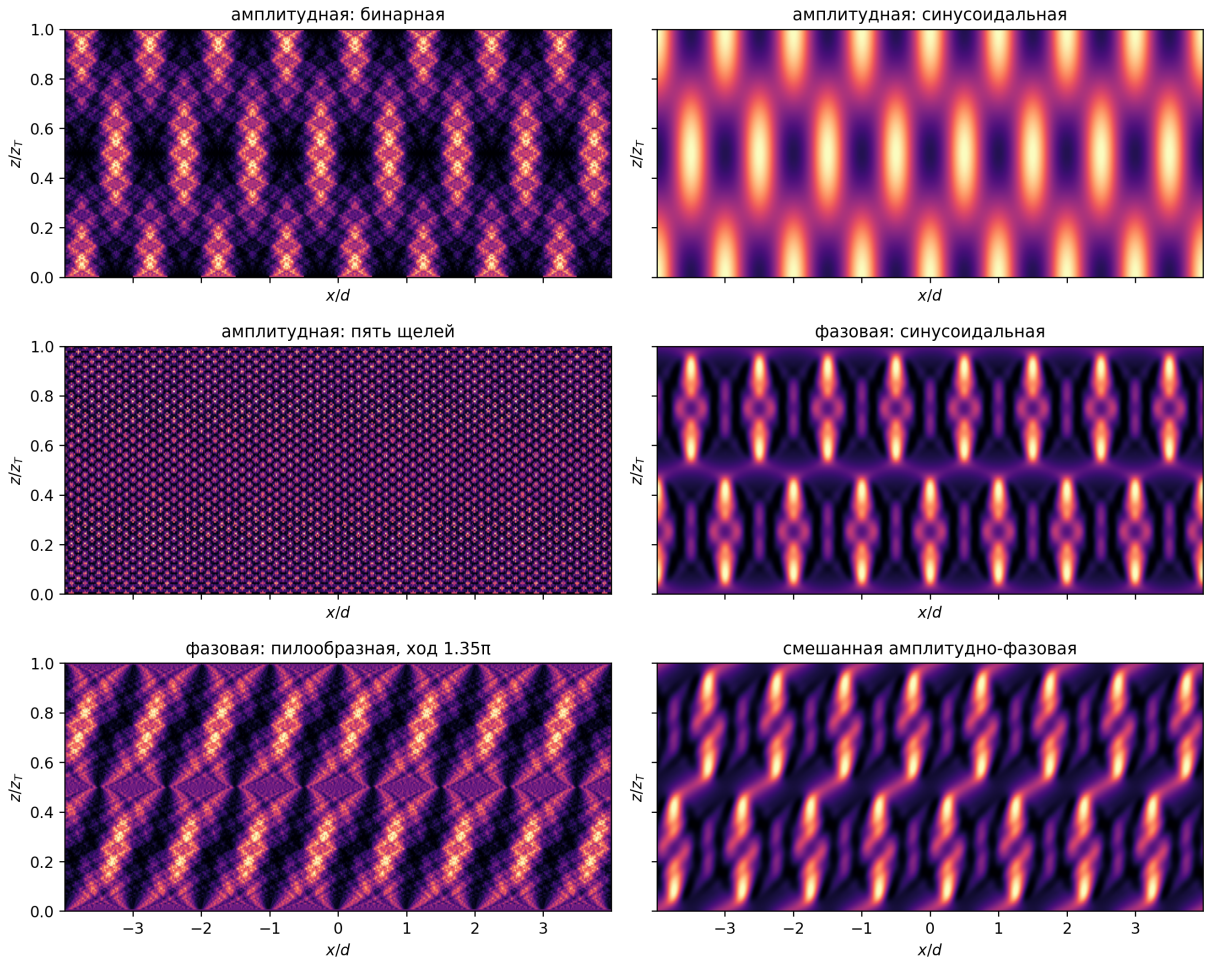


Рис. 1: Галерея ковров Талбота из интерактивного ноутбука. Сравниваются бинарная, синусоидальная и многощелевая амплитудные решетки, синусоидальная и пилообразная фазовые решетки, а также смешанная амплитудно-фазовая структура.

4.2. Многощелевые решетки

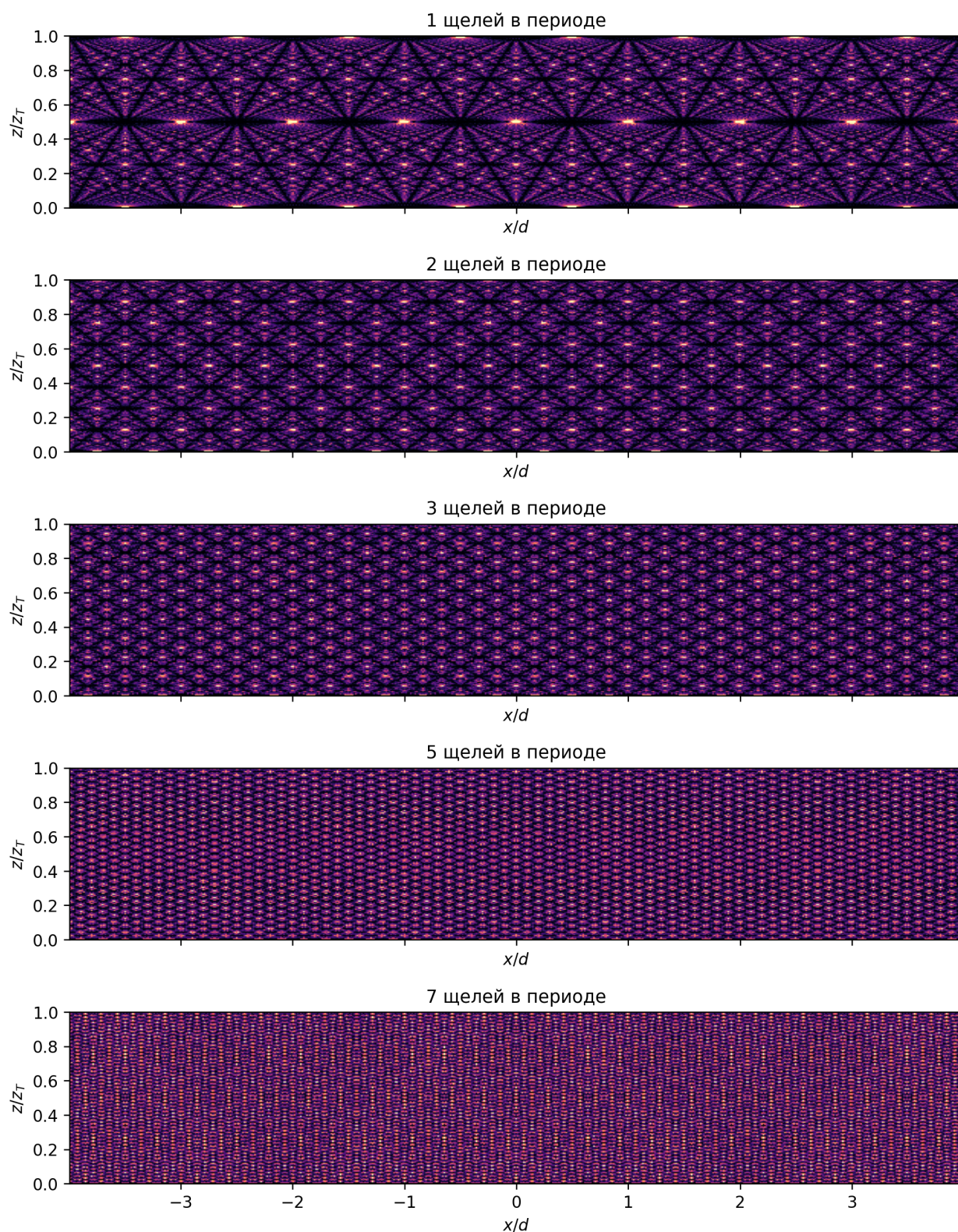


Рис. 2: Влияние числа щелей внутри одного периода. При увеличении числа отверстий появляется более мелкая внутренняя структура, но масштаб полного самовоспроизведения по-прежнему задается периодом d .

4.3. Фазовые решетки

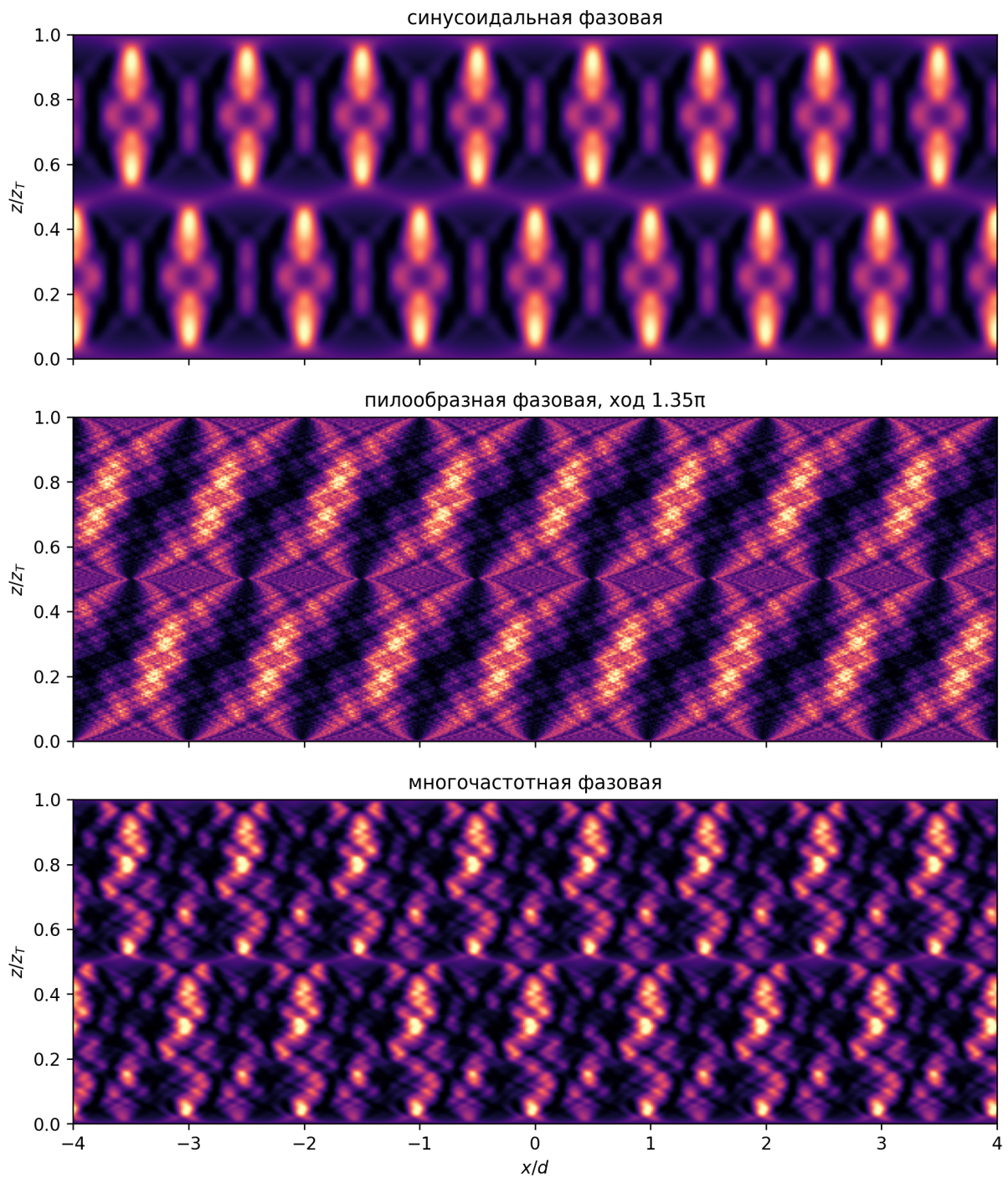


Рис. 3: Сравнение фазовых решеток из ноутбука: синусоидальной, пилообразной и многочастотной. Ровный ход фазы 2π близок к чистому наклону волнового фронта и может давать почти однородную интенсивность, поэтому для пилообразной решетки выбран неполный ход 1.35π .

4.4. Корреляции, спектры и сравнение моделей



Рис. 4: Корреляция самоизображения как функция z/z_T с учетом оптимального циклического сдвига.

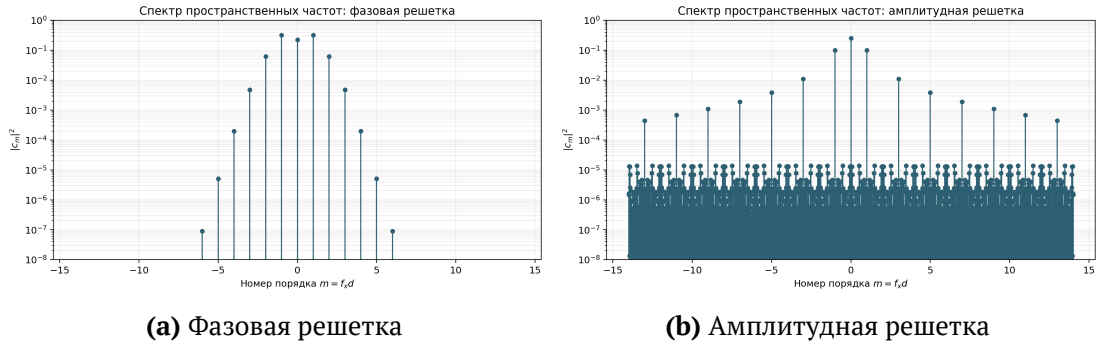


Рис. 5: Спектры пространственных частот. Бинарная амплитудная решетка содержит больше высоких гармоник из-за резких краев.

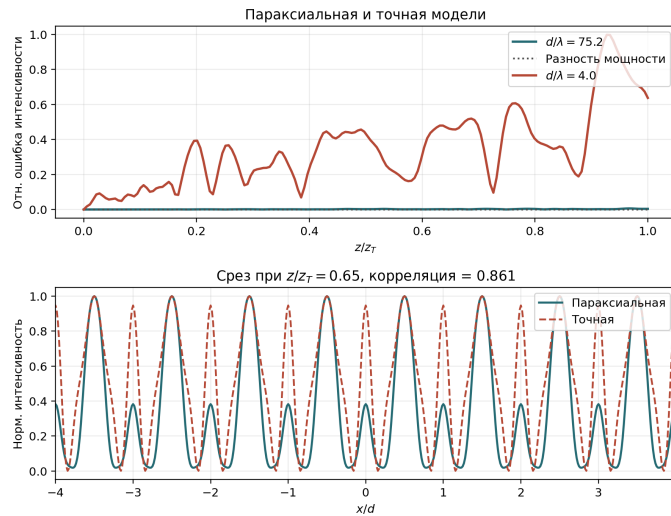


Рис. 6: Сравнение параксиальной и точной моделей. При $d/\lambda \gg 1$ отличие мало, при уменьшении периода оно возрастает.

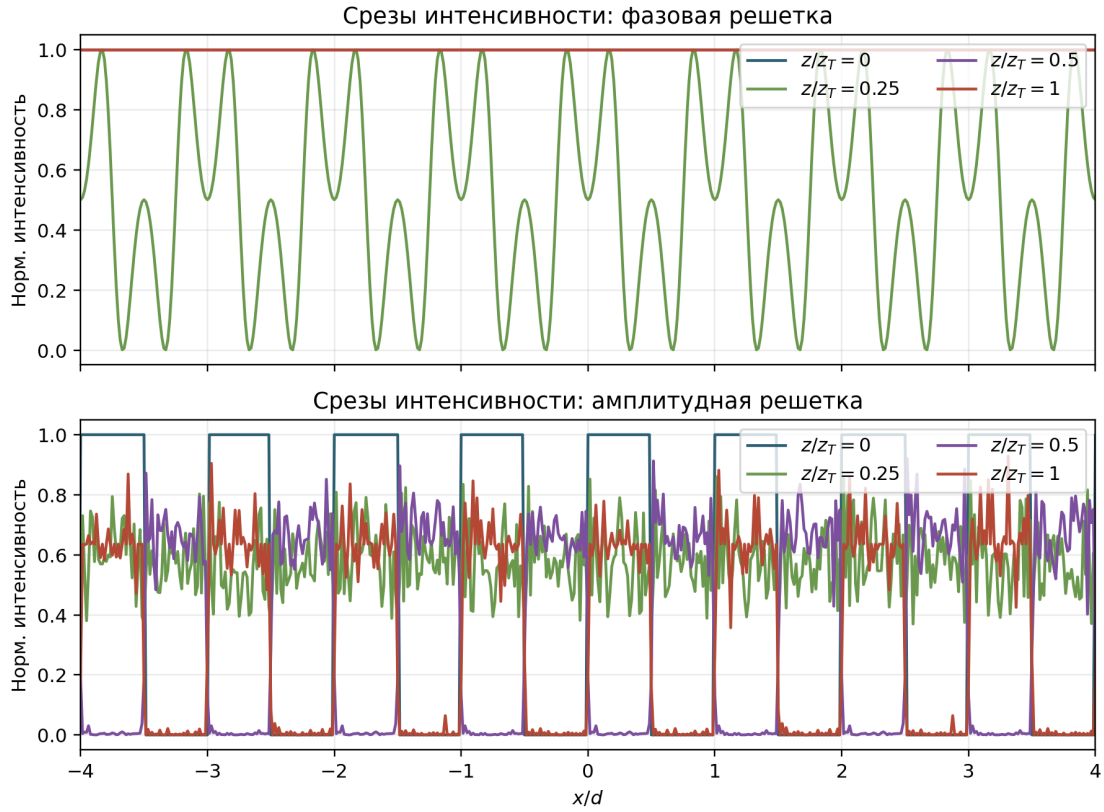


Рис. 7: Срезы интенсивности при $z = 0, z_T/4, z_T/2$ и z_T .

5. Проверки корректности

В проекте реализованы автоматические тесты:

1. постоянное поле не должно менять интенсивность при распространении;
2. полная мощность

$$P(z) = \int |U(x, z)|^2 dx \quad (59)$$

сохраняется в параксиальной модели;

3. бинарная амплитудная решетка восстанавливается при z_T ;
4. при $z_T/2$ наблюдается высокая корреляция после сдвига на $d/2$;
5. для решетки

$$t(x) = 1 + m \cos\left(\frac{2\pi x}{d}\right) \quad (60)$$

численное решение сравнивается с аналитическим:

$$A(x, z) = 1 + m \cos\left(\frac{2\pi x}{d}\right) e^{-i\pi\lambda z/d^2}; \quad (61)$$

6. результат устойчив к измельчению сетки.

6. Выводы

По построенным коврам видно главное свойство эффекта Талбота: периодическая структура не просто размывается после решетки, а периодически собирается снова. Для бинарной амплитудной решетки исходные щели хорошо различимы уже в плоскости решетки; на половине длины Талбота картина появляется со сдвигом на половину периода, а на полной длине Талбота снова совпадает с исходным рисунком.

Фазовая решетка ведет себя иначе: в начальной плоскости интенсивность почти однородна, потому что меняется главным образом фаза. Однако уже при распространении фазовая модуляция превращается в яркие полосы интенсивности. Поэтому фазовые ковры выглядят более насыщенными, особенно для пилообразной, бинарной и многочастотной фазовой ячейки.

Сравнение разных амплитудных ячеек показывает, что форма решетки управляет набором пространственных гармоник. Синусоидальная амплитудная решетка дает более мягкую картину, узкие прямоугольные щели добавляют много высоких порядков и делают дробные изображения резче, широкие щели меняют контраст, а треугольная ячейка сглаживает резкие детали. Многощелевые структуры с двумя, тремя, пятью и семью щелями демонстрируют, что усложнение одного периода не разрушает самовоспроизведение, а добавляет внутренние подструктуры в ковер.

График корреляции подтверждает количественно то, что видно на коврах: вблизи полной длины Талбота возникает сильное самоизображение, а учет циклического сдвига нужен для корректного описания половины длины. Спектры объясняют различия между картинками: чем богаче спектр решетки, тем больше дифракционных порядков участвует в интерференции. Сравнение параксиальной и точной моделей показывает, что при большом периоде относительно длины волны они почти совпадают, а при уменьшении периода различие становится заметным. Поэтому параксиальная модель подходит для обычной геометрии опыта, но точная модель нужна для мелких структур и больших углов дифракции.

7. Материалы проекта

Ссылка на репозиторий GitHub:

github.com/Anana7yk/optics

Инструкция по воспроизведению расчетов, запуску тестов, генерации рисунков и открытию Jupyter-ноутбука приведена в файле README.md.